DECSAI
Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.
Universidad de Granada

# INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre
10 de Septiembre de 2015

1. (1 pto.) Explica las ventajas e inconvenientes de un selector de características de tipo envolvente y de tipo filtro.

2. (1 pto.) Describe brevemente las diferencias de C4.5 respecto a ID3

3. (1 pto.) Ventajas de Bagging y Boosting frente a otros clasificadores denominados fuertes.

4. (1 pto.) Enumera las ventajas y los inconvenientes que presenta el método de agrupamiento k-medias.

5. (1 pto.) Suponed un conjunto de datos de clasificación que tiene 5 atributos de entrada, 500 ejemplos y 4 clases. Tres de los atributos de entrada son numéricos en el dominio [1.0, 5.0], el cuarto es categórico con 5 valores diferentes y el quinto es binario (2 valores categóricos). Queremos aplicar k-NN y árboles de decisión. ¿Qué preprocesamiento harías para cada una de las dos técnicas de aprendizaje?

6. (1 pto.)¿Por qué (y en qué situaciones) es interesante realizar selección de instancias antes de construir un clasificador?

7. (1 pto.) Suponed un conjunto de datos de clasificación que tiene 4 atributos de entrada, 500 ejemplos y 2 clases. El 25% de los ejemplos están en la segunda clase, y el 75 en la primera. ¿Cómo abordarías el problema para aplicar árboles de de decisión?

8. (1 pto.) Describe la técnica de validación bootstraping.

9. (1 pto.) ¿Cómo abordarías un problema de clasificación con 6 clases? Explica formas de resolver el problema, y sus ventajas e inconvenientes.

10. (1 pto.) ¿Cómo resolverías un problema de clasificación con 30 millones de instancias y 300 características?

**Tiempo: 120 minutos**

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, ETSI Informática y de Telecomunicación, 18071 Granada
Tlf: +34.958.244019 Fax: +34.958.243317